Deploy Workbench
交互设计说明书

评审稿 v0.1

2026 年 10 月 21 日

文档状态：待评审。本稿根据此前单文件 GUI Demo 的交互方向与本次讨论编写，不代表 Demo 已实现真实 SSH 或完整状态处理。当前回合未能重新读取 Demo 源文件，本文是拟重写产品的交互定义，不是现有界面逐像素复刻。配套《软件需求规格说明书》v0.1，需求 ID 在本稿各节列出。

交付边界：本文件提供信息架构、文字线框、逐屏行为、状态表、异常文案和验收走查，不是已制作好的 Penpot/Figma 点击原型，也不规定 Qt、Web 或其他 GUI 框架。尺寸及默认值为建议，待评审确认。

目录

1 交互目标和全局约定 **2**

IXD-01 核心交互原则 2

IXD-02 页面与导航 2

IXD-03 保存、焦点与弹窗 2

IXD-04 控件和反馈 2

IXD-05 布局建议 2

2 页面索引与文字线框 **3**

3 项目与流程编辑 **3**

IXD-06 P01 项目列表 3

IXD-07 项目创建与复制 4

IXD-08 P02 流程管理 4

IXD-09 步骤列表与动作 4

IXD-10 步骤类型与参数 4

IXD-11 参数编辑与变量插入 5

4 目标、变量和环境 5

IXD-12 P03 目标绑定 5

IXD-13 P04 变量编辑 5

IXD-14 P05 项目设置与环境管理 5

5 服务器管理、测试与信任 5

IXD-15 P06 列表和筛选 5

IXD-16 D01 服务器表单 6

IXD-17 认证条件字段 6

IXD-18 单个和批量测试 6

IXD-19 D02 信任处理 6

IXD-20 删除与环境变更 6

6 发布预览与开始执行 6

IXD-21 D03 打开顺序 7

IXD-22 发布参数 7

IXD-23 任务预览 7

IXD-24 预检问题和确认 7

IXD-25 开始与重复触发 7

7 运行详情、任务状态与取消 7

IXD-26 P07 页面组成 7

IXD-27 日志交互 8

IXD-28 人工确认 8

IXD-29 取消操作 8

IXD-30 失败继续的呈现 9

8 SSH 密码、私钥口令与 sudo 9

IXD-31 D04 凭据弹窗公共行为 9

IXD-32 输入、重试与取消 9

IXD-33 sudo 特有状态 9

9 历史、模板和配置交换 9

IXD-34 P08 执行记录 9

IXD-35 P09 模板 10
IXD-36 P10 配置中心 10
IXD-37 D05 导入流程 10
IXD-38 模拟模式 10

10 关键操作走查 **10**

FLOW-01 新增第三台服务器 10
FLOW-02 修改环境变量 11
FLOW-03 未定义变量 11
FLOW-04 两台服务器上传失败 11
FLOW-05 密钥登录加 sudo 密码 11
FLOW-06 远程命令取消结果未知 11
FLOW-07 历史再次执行 11
FLOW-08 配置替换失败 11

11 关键错误与空状态文案 **12**

12 需求追踪与交互验收 **12**

13 建议采用的免费工具 **13**

14 待评审交互决策 **13**

1 交互目标和全局约定

需求对应：SCOPE-01–04, DATA-01–04, NFR-01–03。

IXD-01 核心交互原则

用户始终能回答：正在编辑哪个项目、哪个环境、哪个流程；本次会操作哪些服务器；哪些命令会获得额外权限；现在停在哪个任务；失败后还有哪些操作发生。新增服务器和切换构建工具均通过配置完成，不出现必选“语言类型”。Git 拉取、构建、重启和检查在界面中均表现为命令步骤或模板名称，不出现独立 CI/CD 连接模式。

IXD-02 页面与导航

一级导航为项目与流程、服务器、执行记录、流程模板、配置中心。默认进入上次项目及流程；对象已删除时回到项目列表，不自动进入其他项目运行。项目二级页为执行流程、目标服务器、变量与环境、项目设置。运行期间允许离开当前页，顶部保留活跃运行状态及返回入口，不能因切页取消任务。P0 不提供没有实现的终端、监控图或跳板机可用按钮。

IXD-03 保存、焦点与弹窗

配置采用显式保存，未保存时标题边显示“未保存”。切换项目、流程、环境或离开页面且存在草稿时，弹窗提供“保存并继续”“放弃更改”“取消”；校验失败保留弹窗上下文并定位错误，取消留在原页。模态框打开时焦点进入首个可操作字段，关闭后回到触发控件；Tab 不跳到遮罩后。普通配置弹窗 Esc 等同取消并检查脏内容；信任、发布确认、密码和取消运行弹窗不允许点击遮罩误关闭。

IXD-04 控件和反馈

页签用于视图切换；环境和流程用选择器；开关或复选框用于启用、保护环境；数字字段用步进输入；移动、复制、删除、浏览路径、显示密码、跟随日志使用标准图标并提供悬浮提示与无障碍名称。提交命令使用明确动词。网络动作一开始显示忙碌状态并防重复点击；失败留在原上下文，不清空已填写内容。状态用图标加文字，不单凭颜色。

IXD-05 布局建议

桌面基准 1440×900，最低目标 1280×720；侧栏建议 200 px，可收窄为图标栏，顶部上下文区约 56 px。流程列表与参数区约 44:56 分配，底部日志区可调高度，最小约 180 px。空间不足时参数区转抽屉而不是挤压命令输入框；长命令横向滚动或主动换行，操作按钮固定可见。125% 缩放下不得重叠。首版不承诺移动端执行功能。

2 页面索引与文字线框

编号	页面/弹窗	主要区域与入口
P01	项目列表/创建	搜索与项目表；新增、复制、删除；点击项目进入 P02。
P02	流程编辑	顶部项目/环境/流程/保存/预览/执行；左步骤，右参数，底部当前运行摘要与日志。
P03	目标服务器	当前环境、已选计数、搜索、服务器勾选表；保存绑定、前往服务器管理。
P04	变量与环境	变量表，默认值/覆盖值/生效值/来源；编辑覆盖与查看解析问题。
P05	项目设置	名称、说明、根目录、默认环境；删除项目独立危险操作区。
P06	服务器列表	搜索、环境和测试状态筛选、服务器表、批量测试；新增和编辑入口。
D01	服务器编辑	基本连接、认证、默认提权、标签备注；取消与保存。
D02	主机信任	地址/端口/密钥类型/完整指纹；首次信任与变化阻断分别呈现。
D03	发布预览与确认	版本、范围、目标子集、有序任务、解析命令、提权、预检问题。
P07	运行详情	运行摘要、任务序列、任务详情、日志、确认或凭据待办、取消。
D04	凭据输入	独立显示 SSH 密码、私钥口令或 sudo 密码用途。
P08	执行记录	筛选、历史列表，进入只读运行详情、导出或再次执行。
P09	流程模板	模板列表、步骤预览、目标项目选择、创建流程。
P10	配置中心	环境管理、全局变量、主机信任记录、导入导出、日志保留、模拟设置。
D05	配置导入差异	文件验证、版本、变更计数、引用变化、备份说明和最终替换确认。

P02 文字线框如下。方框只说明位置，不要求页面采用卡片嵌套设计。

侧栏：项目与流程 / 服务器 / 执行记录 / 流程模板 / 配置中心
顶部：account-api　staging　发布流程　未保存　保存 / 预览 / 执行
项目页签：执行流程 / 目标服务器 / 变量与环境 / 项目设置
左侧：1 本地构建；2 上传产物；3 重启服务；4 检查；添加步骤
右侧：所选步骤的名称、类型、命令或路径、目录、超时、失败策略、提权
底部：运行状态；任务与服务器筛选；日志正文；跟随 / 导出 / 取消运行

3 项目与流程编辑

需求对应： PRJ-01–03, STEP-01–06, RUN-01。

IXD-06 P01 项目列表

列表列出名称、默认环境、流程数、当前环境绑定目标数和最近运行结果；最近结果必须带时间，不暗示当前服务器健康。搜索匹配名称及说明，空结果保留搜索条件和清除入口。首次空状态只展示“尚无项目”及新建按钮，不塞入自动执行示例。删除确认显示项目名称、流程数量和绑定目标数量，明确只删除本地配置，不删除服务器目录或服务；活跃运行时禁用并说明原因。

IXD-07 项目创建与复制

创建弹窗包含名称（必填 1–64 字符）、说明、根目录（可空）、默认环境、初始模板。默认模板为空白流程；保存后创建项目和首个流程，进入 P02。不存在根目录提示路径问题；纯远端项目可留空。重名错误显示在名称下，不仅顶部提示。复制项目默认新名称为空待填写，复制流程和变量但不复制目标绑定或凭据正文，避免副本意外指向生产；此复制策略是待评审交互建议。

IXD-08 P02 流程管理

流程选择器旁提供新建、重命名、复制、删除菜单。新增空流程后选中；复制保留步骤配置但生成新 ID。删除展示流程名及步骤数；删除最后一个流程时必须先创建替代流程，不能让项目进入不可解释状态。流程级设置提供失败策略，默认失败停止。运行中的配置允许编辑并显示“更改将在下次运行生效”，运行详情始终显示冻结快照。

IXD-09 步骤列表与动作

每行固定显示序号、类型图标、名称、启用开关；选择行只更新参数区，不触发执行。图标动作包含上移、下移、复制、删除；首行上移和末行下移不可用，附原因。复制插入原步骤之后并选中新步骤；删除确认后选中下一项，没有下一项则选中上一项；没有步骤时清空参数区。禁用步骤用“已禁用”文字标识且保留配置，预览中列为不执行而非失败。

IXD-10 步骤类型与参数

“添加步骤”菜单仅包含本地命令、上传文件、远程命令、人工确认。已创建步骤不直接切换类型，以免静默丢失不兼容字段，需新增后替换。公共字段名称、启用、超时、失败策略置于稳定位置；人工确认隐藏超时和失败策略。远程检查可通过模板添加，但参数面板仍为远程命令。

类型	可见字段	默认值、行为和校验
本地命令	命令、目录、Shell、必要时 WSL 发行版	命令为空不可运行；目录默认项目根；Shell 不可用定位字段。目录浏览器选择本地目录，WSL 目录不使用 Windows 文件选择结果冒充。
上传文件	源类型、源路径、远端目标、冲突策略	源类型默认文件；冲突默认报错。文件选择与目录选择匹配源类型。输入目标必须完整且绝对；产物暂不存在显示待执行时检查，不预先阻断构建。
远程命令	命令、远端目录、提权策略、必要时提权目标用户	目录可空；提权默认继承服务器。显示每台目标的生效策略差异，不出现“所有服务器都免密”的笼统标记。
人工确认	名称、确认提示	显示在流程中的实际位置；提示不能为空。没有服务器密码或授权配置。

IXD-11 参数编辑与变量插入

命令输入使用多行代码输入框；粘贴和换行不触发执行。字段旁变量菜单按项目、当前环境、内建变量分组，选择后插入模板表达式到光标位置；敏感变量只显示名称。服务器变量在本地命令上下文中不可插入，手工输入则预检报错。参数编辑只改变草稿；保存后清除脏标记。命令预览提供目标选择器，明显区分原始模板与解析结果。

4 目标、变量和环境

需求对应：DATA-03, VAR-01–03, PRJ-01, RUN-01–03。

IXD-12 P03 目标绑定

顶部显示当前环境和“已选择 N 台”。列表列包含复选框、服务器名、地址、账号、标签、最近连接测试及时间；只列该环境的服务器。保存前勾选属于草稿；切环境触发脏检查。表头全选仅影响当前筛选可见项，筛选隐藏已选项仍计数并可通过“仅已选”查看。新增服务器不会自动勾选。连接测试失败只是历史信息，不禁止绑定，但发布预览明确显示最近测试结果。

IXD-13 P04 变量编辑

表格列为变量名、项目默认值、当前环境覆盖、生效值、来源、敏感标志和操作。全局继承项可见但不可在项目页直接修改全局默认，可在项目设置覆盖。增加一行后名称获得焦点；重复名或非法字符在本行提示。环境覆盖具有“未设置”和“已设置”两个状态，空文本不能自动视为未设置；删除覆盖动作恢复继承，不删除全局或项目变量。生效值随草稿即时计算，但运行使用保存后的快照。

IXD-14 P05 项目设置与环境管理

项目设置保存名称、说明、根目录、默认环境；改变默认环境不迁移目标绑定。配置中心维护环境名称和保护开关；production 只是预置名称，保护语义由开关决定。环境被引用时删除按钮触发引用清单而不是执行删除。环境改名保留 ID 与绑定，保护环境确认时使用改名后的名称。环境保护开关变更需单独确认，不在运行快照中追溯生效。

5 服务器管理、测试与信任

需求对应：SRV-01–05, SEC-01, DATA-03。

IXD-15 P06 列表和筛选

列表默认按名称排序，支持搜索名称/地址/标签，环境筛选和最近测试状态筛选。状态用“未测试”“测试中”“认证失败”等具体文字，不将历史失败写成实时离线。每行提供编辑、测试、删

除；勾选后批量测试可用，批量按钮显示选中数。新建服务器保存成功后定位新行并标记未测试，不自动连接。

IXD-16 D01 服务器表单

基本区：名称、地址、端口 22、用户 deploy、环境；认证区：方式及条件字段；提权区：默认不提权、sudo 免交互、sudo 运行时密码，以及目标用户；其他区：标签、备注、连接超时 10 秒。点击保存统一校验并聚焦第一个问题，全部错误同时标出，避免逐个提交猜测。取消关闭，编辑已有记录时不会因取消而改变已保存内容。

IXD-17 认证条件字段

私钥方式显示文件路径和浏览图标，不要求上传私钥正文；Agent 方式隐藏密码和路径；运行时密码方式不显示永久密码输入框；环境变量方式只填写变量名，并提示当前是否存在但不显示值。切换方式时保留当前弹窗的非敏感草稿，保存仅持久化选中方式的引用字段；输入过的凭据不得在切换中保留为普通文本。

IXD-18 单个和批量测试

点击测试立即显示旋转状态、开始时间并禁用本行重复测试，其他行仍可操作；批测按队列逐一执行，显示已完成/总数和取消入口。测试需密码或首次信任时出现独立待办；取消单个认证使该测试取消，后续批测继续；取消整个批测则不再开始后续。错误详情显示连接阶段、服务器及可操作建议，不显示原始密码。修改认证关键字段后旧结果变为未测试。

IXD-19 D02 信任处理

首次连接弹窗标题“确认服务器身份”，显示地址、端口、密钥算法、完整指纹和登录账号；提供“取消连接”“已核对，信任并连接”。初始焦点在取消，不默认执行信任。密钥变化时标题“服务器身份与已记录的不一致”，显示旧、新指纹并阻断，仅提供关闭和前往信任管理，不在错误弹窗放一键忽略。信任管理的更新必须再次展示差异并要求明确确认。所有指纹可选中复制，不隐藏中间关键部分。

IXD-20 删除与环境变更

删除确认列出所有项目引用，默认动作取消，确认按钮使用“删除配置并解除绑定”；强调历史保留，不删除远端数据。环境变更显示将移除的旧环境绑定，确认后一次性提交；取消不修改环境或绑定。若活跃运行引用该服务器，连接字段、环境变更和删除都不可提交，显示关联运行入口。

6 发布预览与开始执行

需求对应：RUN-01–04, VAR-02–03, SEC-01–04。

IXD-21 D03 打开顺序

点击预览或执行均先处理脏配置。纯预览可查看当前草稿且明显标注“未保存预览”；不能从未保存预览直接开始。点击执行必须选择保存并继续或取消，保存失败留在编辑页。预览只本地解析，不联网、不询问密码、不进行 sudo 探测。完整流程与仅本地命令是分段选择，切换后重新计算任务与问题。

IXD-22 发布参数

顶部显示项目、环境、流程和配置版本；version 默认取解析后的 version 变量，没有则留空要求填写。完整流程列出当前环境绑定目标，可临时取消选择但不能偷偷增加未绑定目标；修改仅影响本次运行。仅本地命令隐藏目标勾选和远程授权项，并显示仅会执行的本地任务；不是远程任务失败后自动降级到本地。

IXD-23 任务预览

按实际调度顺序展示任务序号、步骤、目标、命令或上传路径、目录、超时、失败策略及提权身份；可折叠详细命令但至少保留步骤与目标。敏感值遮蔽，普通展开值可复制。两台目标默认示例严格显示 7 项，新增第三台并绑定后显示 10 项；不能用进度条代替实际目标清单。

IXD-24 预检问题和确认

阻断问题集中列出，同时标在对应任务字段；点击问题返回原步骤并定位字段，修复后重新预览。产物尚未生成是待执行检查，不与未定义变量混为一类。保护环境要求手动键入当前环境名称；修改版本、范围或目标后清空该输入。底部固定取消与开始按钮，存在阻断问题或确认不完整时开始不可用，并有明确原因。

IXD-25 开始与重复触发

点击开始后按钮立即进入提交中，创建唯一运行并进入 P07；网络或存储错误保留参数且给出是否已创建运行的明确反馈，未知情况下先查询已创建记录而非重复启动。同一工作区已有活跃运行时显示其入口，不能创建第二次运行。运行快照冻结，编辑页面后续变化不更新任务详情。

7 运行详情、任务状态与取消

需求对应： RUN-03–07, STEP-06, OBS-01–02。

IXD-26 P07 页面组成

摘要显示项目、环境、流程、版本、目标数、开始时间、耗时和状态。左侧有序任务列表显示任务名称及目标；右侧为选中任务的参数快照、退出码/传输结果和日志。日志工具栏包含任务、服

务器、来源和错误筛选，搜索、跟随、导出；过滤时保留总数与已过滤标志。取消运行固定在摘要区，不随长日志滚动消失。

状态	界面反馈	可用操作与后续
排队	待执行序号；未启动不显示虚构耗时	可查看参数、取消整个运行。
运行中	当前任务高亮，显示耗时；上传显示字节与文件进度	可切换查看历史任务、筛选日志、取消。
等待确认	固定待办区显示确认提示及前序结果	继续或取消；切页仍保留顶部待办，不重复提交。
等待凭据	固定待办显示用途和服务器，不显示密码	打开 D04 或取消运行；后续任务不开始。
取消中	取消按钮禁用，显示正在停止和最后消息	可查看日志；不得直接显示全部已停止。
成功	已完成任务数、耗时、全部成功结果	导出、返回项目、再次执行。
失败	第一处失败摘要，保留其他成功/跳过结果	打开失败任务、导出、重新预览后执行；没有“自动回滚成功”。
已取消	显示取消者、时间、已执行/未执行任务	可查看生效操作；不会暗示远端数据已恢复。
已中断	明确列出结果未知的远端任务	提供命令与服务器信息供人工核验，不自动续跑。

IXD-27 日志交互

默认跟随最新输出；用户上滚立即暂停跟随，不抢回滚动位置，出现返回最新位置的图标按钮及新增行数。任务切换保留各自阅读位置。横向长行可滚动，支持手动换行；搜索结果高亮但不改写原日志。stdout、stderr 使用来源标识，非零退出码单独显示；stderr 有输出本身不等于任务失败。已脱敏字符串不能通过复制或导出恢复。

IXD-28 人工确认

到达节点才显示确认待办，内容包括配置的提示、项目/环境/版本、实际目标列表、已完成与失败任务摘要。点击继续记录时间并仅推进一次，双击无重复任务。关闭待办详情返回运行页，运行仍等待；点击取消执行则进入整次取消流程。此处不显示“管理员已审批”等超出单操作者能力的文案。

IXD-29 取消操作

点击取消先展示当前任务及“已完成操作不会自动撤销”的风险，按钮为“返回运行”“取消执行”。确认后立即停止后续调度；本地任务尝试终止进程树，远程任务尝试停止但未获证实时显示结果未知。关闭应用有活跃运行时提示“返回运行”或“取消并退出”，取消完成前不宣称远端已停止；操作系统强制关闭时下次启动标为已中断。

IXD-30 失败继续的呈现

流程或步骤选择失败继续时，设置旁必须能查看其实际语义：当前任务失败后仍按顺序运行后续任务，包括同一服务器的重启。运行中失败任务保留红色文字标记但当前执行继续移动；最终汇总失败，不因后续成功变为成功。默认失败停止时，跳过任务写明“因任务 N 失败而未执行”，不是普通禁用。

8 SSH 密码、私钥口令与 sudo

需求对应：SRV-02, SEC-01–04, RUN-05。

IXD-31 D04 凭据弹窗公共行为

标题必须区分“SSH 登录密码”“解锁私钥”“sudo 授权”；显示服务器地址、登录账号及当前任务，sudo 额外显示提权目标用户，私钥显示文件路径但不显示内容。密码初始为空、默认遮蔽，显示/隐藏图标不改变输入；不提供默认勾选的记住密码。提交后禁用重复按钮，错误不把密码回显到消息中。

IXD-32 输入、重试与取消

输入框非空后继续可用；Enter 可提交密码但不能跳过发布或信任确认。错误时显示“验证未通过，剩余 N 次”，清空输入并聚焦，最多 3 次后该任务失败。Esc 与取消按钮按当前上下文处理：发布运行中取消整个运行；连接测试中仅取消该测试。后台切页不会自动提交或将密码写入草稿。

IXD-33 sudo 特有状态

继承策略时运行预览逐台展示实际提权方式。免交互被拒绝后显示“服务器未授予该操作的免交互权限”，不自动弹密码；用户需修改配置后重新执行。运行时密码只在服务器确实要求时弹出；授权仍受服务端策略限制，输入密码不等于一定获准。SFTP 上传页不出现“使用 sudo 上传”开关；上传到暂存目录与后续授权安装显示为两个独立步骤。

9 历史、模板和配置交换

需求对应：OBS-02, RUN-07, CFG-01–03, PRJ-03。

IXD-34 P08 执行记录

筛选包含项目、环境、流程、状态、时间范围；删除对象的历史仍可通过快照名称识别。列表列出开始时间、项目/流程、环境、版本、目标数、结果、耗时；点击进入只读 P07。再次执行按钮先定位原项目和流程的当前配置，展示与旧快照不同的字段，仍经过 D03。原项目或流程不存在时禁用并说明，不自动创建替代流程。

IXD-35 P09 模板

模板列表只包含模板名称、简短用途、步骤数和预览入口；预览展示真实步骤类型及命令示例。选择模板后指定目标项目与新流程名称，确认生成可编辑副本，不立即运行、不绑定生产目标。模板名称可以提及 Rust/Python 等示例，但新流程没有语言锁定属性。远端拉取模板需展示服务器到仓库的独立认证前提。

IXD-36 P10 配置中心

区域包括环境、全局变量、主机信任、导入导出、日志保留和模拟设置。导出提供文件位置及是否包含本机路径选项；不出现导出密码复选框。活跃运行期间导入按钮不可用，提供返回当前运行入口。保留天数调整后先展示将被清理记录数量，确认后执行，不在用户输入数字途中删除历史。

IXD-37 D05 导入流程

选择 JSON 文件，先解析与验证；失败时展示对象路径、字段和原因，取消或更换文件不会影响现有配置。有效文件进入只读差异页，按环境、服务器、项目和流程列出新增/修改/删除计数及可展开明细。P0 模式固定为全量替换，不用含糊的“同步”按钮；最终按钮为“备份并替换配置”。替换失败保留原数据并显示备份/回滚结果，成功后重新加载导航状态。

IXD-38 模拟模式

若正式版保留 Demo，窗口顶部常驻“模拟模式”，运行记录也带模拟标识；示例服务器地址不得与真实配置混用。模拟故障可用于验收，不在真实运行面板暴露未实现的场景按钮。重置示例弹窗明确列出只影响模拟存储；真实配置不受影响。

10 关键操作走查

需求对应： AC-01, AC-08–09, AC-14–15, AC-17–24。

FLOW-01 新增第三台服务器

从 P06 新建 staging-api-03，地址 192.0.2.23、端口 22、环境 staging，选择私钥并保存；新行状态未测试。用户测试并核对主机指纹后显示测试结果。进入 account-api 的 P03，此时仍选两台；勾选第三台并保存。进入 D03，构建/上传/重启/检查由 7 个任务变为 10 个；不需要修改程序代码或编译语言设置。

FLOW-02 修改环境变量

P04 选择 staging，为 port 设置覆盖 8082，生效值与来源即时更新；保存后打开远程检查预览，当前环境解析为 8082。切到 production，仍使用其自身覆盖或项目值，不被 staging 修改。删除 staging 覆盖恢复继承；设置空字符串与删除覆盖表现不同。

FLOW-03 未定义变量

在构建命令插入不存在的 artifact 变量并保存，点击执行；D03 显示“步骤 1 · 命令：变量 artifact 未定义”，开始禁用。点击问题返回 P02 并定位表达式；修复后重新预览。整个过程无 SSH、无构建、无上传。

FLOW-04 两台服务器上传失败

目标 A、B；默认失败停止。运行顺序先构建，再上传 A，再上传 B。B 失败后 P07 显示 2 成功、1 失败、4 跳过；重启 A、重启 B、检查 A、检查 B 均未开始。摘要为失败，已上传 A 的文件保留，界面不声称已回滚。

FLOW-05 密钥登录加 sudo 密码

用户选择 SSH 私钥、远程重启步骤的 sudo 运行时密码模式。运行到重启时若服务端要求验证，D04 显示 sudo 用途、服务器和账号，不再索取 SSH 私钥正文。用户取消后不执行待授权命令，后续任务不再启动；密码不进入日志或配置。

FLOW-06 远程命令取消结果未知

远程构建持续执行，用户确认取消；先进入取消中。通道关闭但无法证明远端进程退出，任务显示结果未知、运行已中断，未开始任务跳过。用户能查看服务器、原命令与时间以核验；再次执行入口仍需预览且提示可能存在旧进程，不默认重放。

FLOW-07 历史再次执行

用户选择旧发布记录，其对应流程不是项目第一个流程。点击再次执行，定位同一流程 ID 的当前版本；若命令和目标已改，展示差异后重新选择目标和确认生产环境。若原流程删除，按钮不可用且指出原因。

FLOW-08 配置替换失败

导入 JSON 中项目引用不存在服务器：差异确认阶段之前拒绝并定位引用，当前配置保持不变。换成合法配置后先展示替换范围；取消保持原状态，确认后备份并原子替换，任何保存错误都不能显示导入成功。

11 关键错误与空状态文案

场景	建议文案	位置/动作
无服务器	当前环境没有服务器。	P03；前往服务器管理。
没有绑定目标	此流程包含远程操作，请至少选择一台目标服务器。	D03；定位目标区。
端口非法	端口必须是 1–65535 的整数。	D01 端口字段下。
认证失败	SSH 身份验证失败，请检查登录账号及认证来源。	测试详情；编辑服务器。
主机密钥变化	服务器身份与已记录的不一致，连接已停止。	D02；查看指纹和信任管理。
sudo 未授权	服务器未授予此命令所需的免交互权限。	失败任务；查看提权配置。
产物未生成	上传源不存在，请检查前序构建结果及源路径。	上传任务详情；查看构建日志。
结果未知	无法确认远程命令是否结束，请在再次执行前核验。	运行摘要与对应任务。
保存失败	配置未保存，当前编辑内容已保留。	表单常驻错误；重试保存。
原流程已删除	原流程不存在，无法直接再次执行。	历史按钮旁。
日志截断	日志已达到保存上限，后续正文未保存；任务仍继续。	日志末尾及运行详情。

错误必须包含真实阶段与对象；上述文案是模板，不得掩盖具体原因。危险提示保留到用户处理，不只使用几秒即消失的提示条。

12 需求追踪与交互验收

交互范围	需求对应	验收重点
IXD-06–11	PRJ-01–03, STEP-01–06	项目/流程复制身份、顺序、禁用和参数校验。
IXD-12–14	DATA-03, VAR-01–03	目标显式绑定、环境隔离、空覆盖语义。
IXD-15–20	SRV-01–05, SEC-01	条件表单、测试状态、主机身份、引用删除。
IXD-21–25	RUN-01–04	预览无副作用、任务数、保护环境、防重复执行。
IXD-26–30	RUN-03–07, OBS-01	等待/失败/取消/未知的区别、日志跟随。
IXD-31–33	SEC-01–04	SSH 与 sudo 分离、凭据取消、不暴露密码。
IXD-34–38	OBS-02, CFG-01–03	历史重跑、配置原子替换和模拟隔离。
FLOW-01–08	AC-01,08,09,14,15,21–24	按具体场景逐步演示，不用静态截图代替行为验证。

交互评审至少覆盖正常、空、加载、校验失败、连接失败、权限失败、等待输入、取消与结果

未知九类状态。每屏检查键盘焦点、长名称、长路径、长日志、最低视口和缩放；未连接真实后端时标注模拟，不能将交互演示当作真实 SSH 验收。

13 建议采用的免费工具

以下依据 2026 年 10 月 21 日查询的官方页面；免费层限制可能调整。工具只辅助维护文档，不能代替需求和验收判断。

- **LibreOffice Writer：**免费开源文字处理工具，适合两份说明书的正文、标题、目录和表格。适合希望像 Word 一样编辑的用户。官方：https://www.libreoffice.org/。
- **VS Code + Markdown：**编辑器免费供个人及商业使用，内置 Markdown 预览；适合把说明书与源码一起提交 Git。编辑与预览不要求购买 AI 服务。官方：https://code.visualstudio.com/docs/supporting/FAQ；https://code.visualstudio.com/docs/languages/markdown。
- **draw.io Desktop：**免费离线桌面图表工具，适合信息架构、页面流转、状态机和流程图；不是完整可点击 UI 原型工具。官方：https://www.drawio.com/docs/manual/editor/offline/。
- **Penpot：**开源设计与原型工具，云端 Professional 提供免费层，团队、存储、历史限制以定价页为准；自托管需自行承担部署与维护成本。适合页面线框和可点击交互原型，不能替代 SRS 正文。官方：https://penpot.app/pricing。

本项目建议正文用 Markdown 随 Git 管理，状态图用 draw.io；需要可点击原型时使用 Penpot。若偏好办公软件，则两份正文均可由 LibreOffice Writer 维护，流程图和原型仍分别使用对应工具。

14 待评审交互决策

1. 确认首版是否采用单窗口、单活跃运行和显式保存。
2. 确认项目复制默认不复制目标绑定，以及步骤类型创建后不可直接切换。
3. 确认保护环境键入名称、失败继续提示和结果未知时的阻断策略。
4. 确认最低桌面尺寸、日志区布局、字段默认值与密码重试次数。
5. 确认首版保留模拟模式，还是只保留单独 Demo。

以上决定经确认后同步回写 SRS 和验收用例，不以交互稿单方面增加已承诺范围。